Matemáticas B
4º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 2

Polinomios y fracciones algebraicas

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Puedes comprobar las divisiones, Ruffini, las raíces, las factorizaciones y las fracciones con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

1 Polinomios y valor numérico

1. ★☆☆

Polinomio	Grado	Térm. indep.	N.º términos	¿Completo?	Coef. princ.
$P(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x + 10$	$\boxed{4}$	$\boxed{10}$	$\boxed{4}$	$\boxed{\text{Incompleto}}$	$\boxed{5}$
$Q(x) = -5x^5 - \frac{3}{2}x^4 - x^3 + 9x^2 - 6$	$\boxed{5}$	$\boxed{-6}$	$\boxed{5}$	$\boxed{\text{Incompleto}}$	$\boxed{-5}$
$R(x) = 4x^2 + x + 1$	$\boxed{2}$	$\boxed{1}$	$\boxed{3}$	$\boxed{\text{Completo}}$	$\boxed{4}$
$S(x) = 5x^2 + 2x^5 + 9x$	$\boxed{5}$	$\boxed{0}$	$\boxed{3}$	$\boxed{\text{Incompleto}}$	$\boxed{2}$
$T(x) = 3x - 2$	$\boxed{1}$	$\boxed{-2}$	$\boxed{2}$	$\boxed{\text{Completo}}$	$\boxed{3}$
$U(x) = x^3 - 4x^2 + x + 1$	$\boxed{3}$	$\boxed{1}$	$\boxed{4}$	$\boxed{\text{Completo}}$	$\boxed{1}$

2. ★☆☆ $P(2) = -48 - 16 - 4 - 1 = \boxed{-69}$; $P(-2) = -48 + 16 - 4 - 1 = \boxed{-37}$.

3. ★☆☆

a) $\boxed{150}$, $\boxed{-10}$, $\boxed{-3}$

b) $\boxed{-124}$, $\boxed{8}$, $\boxed{5}$

c) $\boxed{8}$, $\boxed{8}$, $\boxed{8}$

d) $\boxed{26}$, $\boxed{-2}$, $\boxed{-1}$

4. ★★☆ $P(2) = 16 - 8 + 10 + k = 18 + k = 6 \Rightarrow \boxed{k = -12}$.

5. ★★☆ $P(-3) = -81 + 108 - 3a + 10 = 37 - 3a = 10 \Rightarrow \boxed{a = 9}$.

2 Operaciones e identidades notables

6. ★★☆

a) $(-5x^3 + 4x^2 - 8)(4x^2 - x) = \boxed{-20x^5 + 21x^4 - 4x^3 - 32x^2 + 8x}$

b) $(x^3 - 2x + 1)(2x^3 - x + 3) = \boxed{2x^6 - 5x^4 + 5x^3 + 2x^2 - 7x + 3}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. ★☆☆

a) $\boxed{x^2+6x+9}$ **b)** $\boxed{25x^4+70x^2+49}$ **c)** $\boxed{4x^2-12x+9}$

d) $\boxed{4x^2-25}$ **e)** $\boxed{2x^2-20x+50}$ **f)** $\boxed{\frac{4}{9}x^2-2x+\frac{9}{4}}$

8. ★★☆

a) $\boxed{6x^2-7x+13}$

b) $\boxed{-30x-77}$

c) $\boxed{-\frac{4}{3}x^3-\frac{5}{3}x^2-8x+\frac{2}{3}}$

3 Binomio de Newton

9. ★★☆

a) $\boxed{x^3+6x^2+12x+8}$

b) $\boxed{x^4-4x^3+6x^2-4x+1}$

c) $\boxed{8x^3+36x^2+54x+27}$

d) $\boxed{32x^5+80x^4+80x^3+40x^2+10x+1}$

e) $\boxed{8x^3-36x^2+54x-27}$

f) $\boxed{x^6-12x^5+60x^4-160x^3+240x^2-192x+64}$

10. ★★★

a) $\boxed{x^6+3x^5+3x^4+x^3}$

b) $\boxed{32x^{20}-80x^{16}y+80x^{12}y^2-40x^8y^3+10x^4y^4-y^5}$

c) $\boxed{256x^{12}+512x^9+384x^6+128x^3+16}$

d) $\boxed{x^{30}-15x^{24}y^2+90x^{18}y^4-270x^{12}y^6+405x^6y^8-243y^{10}}$

e) $\boxed{125x^3+225x^2y^2+135xy^4+27y^6}$

f) $\boxed{16x^{12}-64x^{10}+96x^8-64x^6+16x^4}$

g) $\boxed{64x^{18}+576x^{16}+2160x^{14}+4320x^{12}+4860x^{10}+2916x^8+729x^6}$

h) $\boxed{x^4-8x^3y+24x^2y^2-32xy^3+16y^4}$

(En f) y g) conviene sacar primero el signo: $(-2x^3-3x)^6=(2x^3+3x)^6$.)

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 División de polinomios y regla de Ruffini

11. ★★☆

a) $c(x) = \boxed{3x^2 + 8x + 6}$, $r(x) = \boxed{9x + 6}$

b) $c(x) = \boxed{x^3 - 4x^2 + 3x + 2}$, $r(x) = \boxed{-2x - 7}$

c) $c(x) = \boxed{4x^3 - x + 7}$, $r(x) = \boxed{7x + 1}$

d) $c(x) = \boxed{x^3 - 5}$, $r(x) = \boxed{0}$

e) $c(x) = \boxed{18x^4 + 33x^2 + 2x + 66}$, $r(x) = \boxed{5x + 132}$

12. ★☆☆

a) $c(x) = \boxed{x^2 - 3x + 2}$, $r(x) = \boxed{1}$

b) $c(x) = \boxed{x^3 + 3x^2 + x - 5}$, $r(x) = \boxed{3}$

c) $c(x) = \boxed{x^6 - 4x^5 - x^4 + 7x^3 + 32x^2 + 179x + 858}$, $r(x) = \boxed{4253}$

13. ★☆☆

a) $\boxed{-1}$ **b)** $\boxed{41}$ **c)** $\boxed{2}$

5 Valor numérico y teorema del resto

14. ★★☆ Debe ser $P(-1) = 0$: $-1 - m - 5 - 2 = 0 \Rightarrow \boxed{m = -8}$.

15. ★★☆ $P(2) = 32 + 8k - 14 + 6 = 24 + 8k = -8 \Rightarrow \boxed{k = -4}$.

16. ★☆☆ Sustituyendo: $48 - 4 + 4 - 5 = \boxed{43}$. Con Ruffini, el resto de $P(x) : (x - 2)$ también es 43 (teorema del resto).

17. ★★☆

a) $P(1) = 2 \neq 0$: $\boxed{\text{no}}$ **b)** $P(-1) = -1 + 1 = 0$: $\boxed{\text{sí}}$

18. ★★☆ El resto de dividir entre $x - 3$ es $P(3) = 0$: $\boxed{\text{sí lo es}}$.

19. ★★☆ El resto de dividir entre $x + 4$ es $P(-4) = 1 \neq 0$: $\boxed{\text{no lo es}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Raíces de un polinomio

20. ★★☆

a) $\boxed{x=1,\ x=2,\ x=3}$

b) $\boxed{x=1,\ x=-1,\ x=-2}$

c) $\boxed{x=\pm 1,\ x=\pm 3}$

d) $\boxed{x=2,\ x=-2,\ x=3}$

21. ★★☆ Divisors de 12: $\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 4,\ \pm 6,\ \pm 12$. Solo $P(2)=0$: la única raíz es $\boxed{x=2}$ (el cociente x^2+3x+6 no tiene raíces reales).

22. ★★☆ $(x-1)(x+2)(x-3)=\boxed{x^3-2x^2-5x+6}$; $(x-4)^2=\boxed{x^2-8x+16}$ (o cualquier múltiplo).

7 Factorización

23. ★☆☆

a) $\boxed{5y(xy+2)}$

b) $\boxed{4x^2(3x-1)}$

c) $\boxed{6(b^2-4)=6(b+2)(b-2)}$

d) $\boxed{2ab^2c^3(2c-14abc^2+21a^4b^4)}$

e) $\boxed{12(2z^2-z+1)}$

f) $\boxed{5w^4t^4(t^2+5w^2)}$

24. ★★☆

a) $\boxed{(x-3)(x-1)(x+1)(x+2)}$

b) $\boxed{(x-1)^3(x+2)^2}$

c) $\boxed{(x-1)^2(x+3)^2}$

d) $\boxed{x\left(2x^4-6x^3-19x^2+24x+32\right)}$

e) $\boxed{(x+2)\left(x^2+x+3\right)}$

f) $\boxed{(x-3)(x-1)(x+1)(2x-1)}$

25. ★★☆

a) $\boxed{(x+1)\left(x^2+x+1\right)}$

b) $\boxed{(x+2)\left(x^2+2x+2\right)}$

c) $\boxed{(x-1)\left(x^2+x+2\right)}$

d) $\boxed{(x-2)\left(x^2+2x+3\right)}$

e) $\boxed{(x-5)(x-2)(x+2)(x+5)}$

f) $\boxed{(x-5)(x+5)\left(x^2+1\right)}$

g) $\boxed{(x-1)(x+1)\left(x^2-3x+5\right)}$

h) $\boxed{(x-2)(x+2)\left(x^2+2x+5\right)}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Divisibilidad. M.c.d. y m.c.m.

26. ★☆☆

a) $1-1=0$: $\boxed{\text{sí}}$

b) $4+4=8\neq 0$: $\boxed{\text{no}}$

c) $1-1=0$: $\boxed{\text{sí}}$

d) $9-9=0$: $\boxed{\text{sí}}$

27. ★★☆

a) m.c.d. $=\boxed{x+2}$, m.c.m. $=\boxed{(x+2)^2(x-2)}$

b) m.c.d. $=\boxed{x-1}$, m.c.m. $=\boxed{x(x+1)(x-1)}$

c) m.c.d. $=\boxed{x-1}$, m.c.m. $=\boxed{x(x+1)(x-1)^2}$

d) m.c.d. $=\boxed{(x-1)(x-2)}$, m.c.m. $=\boxed{(x-1)(x+1)(x-2)}$

9 Simplificación de fracciones algebraicas

28. ★★☆

a) $\boxed{\dfrac{(x+1)(x+2)}{x-2}}$

b) $\boxed{\dfrac{x^2+x+1}{x+1}}$

c) $\boxed{\dfrac{x-3}{x+3}}$

d) $\boxed{\dfrac{1}{(x-3)(x+3)}}$

e) $\boxed{\dfrac{x^2}{x-1}}$

f) $\boxed{\dfrac{x^2+1}{(x-1)(x^2+x+1)}}$

g) $\boxed{\dfrac{x-7}{x+7}}$

h) $\boxed{x}$

29. ★★☆

a) $\boxed{\dfrac{x(2x+1)}{x+3}}$

b) $\boxed{x-2}$

c) $\boxed{\dfrac{(2x-5)(3x+4)}{2(x-3)(x+3)}}$

d) $\boxed{\dfrac{x^2+4}{x+4}}$

e) $\boxed{\dfrac{x+1}{x-1}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Multiplicación y división de fracciones algebraicas

30. ★★☆

a) $\boxed{\dfrac{x}{(x+1)(x+6)}}$

b) $\boxed{\dfrac{x-2}{x(x+3)}}$

c) $\boxed{\dfrac{(x+4)(x+5)}{x-5}}$

d) $\boxed{\dfrac{1}{2}}$

e) $\boxed{\dfrac{x^3(x+2)}{(x-2)(x+3)}}$

f) $\boxed{\dfrac{1}{(x+1)^2}}$

g) $\boxed{\dfrac{x^2}{8}}$

h) $\boxed{1}$

i) $\boxed{x-2}$

11 Suma y resta de fracciones algebraicas

31. ★★☆

a) $\boxed{\dfrac{x^2+6x-2}{x-2}}$

b) $\boxed{-\dfrac{2x^2-5x-9}{3x+2}}$

c) $\boxed{-\dfrac{1}{(x-3)(x-1)}}$

d) $\boxed{\dfrac{2x}{(x-5)(x+5)}}$

e) $\boxed{-\dfrac{2}{x+2}}$

f) $\boxed{-\dfrac{x^3-2x^2-3x-3}{(x-1)(x+1)(x^2+x+1)}}$

g) $\boxed{\dfrac{2(x^2+1)}{(x-1)(x+1)}}$

h) $\boxed{\dfrac{x-1}{3(x-4)}}$

i) $\boxed{\dfrac{5x^3+16x^2+4x-18}{x(x-3)(x+3)}}$

j) $\boxed{\dfrac{x+2}{x(x+1)}}$

32. ★★★

a) $\boxed{\dfrac{3}{x+1}}$

b) $\boxed{\dfrac{2x^3-5x^2+9x+12}{(x-3)(x+3)}}$

c) $\boxed{-\dfrac{2x^2+2x-3}{3x(x+1)}}$

d) $\boxed{-\dfrac{x-2}{x}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12 Operaciones combinadas

33. ★★★

a) $\boxed{\dfrac{a\,(a+4b)}{(a-b)\,(a+b)}}$

b) $\boxed{\dfrac{x+1}{x}}$

c) $\boxed{ab\,(a-b)}$

d) $\boxed{-\dfrac{x+y}{x-y}}$

e) $\boxed{-\dfrac{x\,(x-5)}{(x-2)\,(x+2)}}$

13 Problemas

34. ★★☆ Altura: $(x^2+5x+6) : (x+3) = \boxed{x+2 \text{ cm}}$. Perímetro: $2(x+3)+2(x+2) = \boxed{4x+10 \text{ cm}}$.

35. ★★☆ $\dfrac{x(x+2)(x+4)}{x(x+2)} = \boxed{x+4 \text{ cm}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)